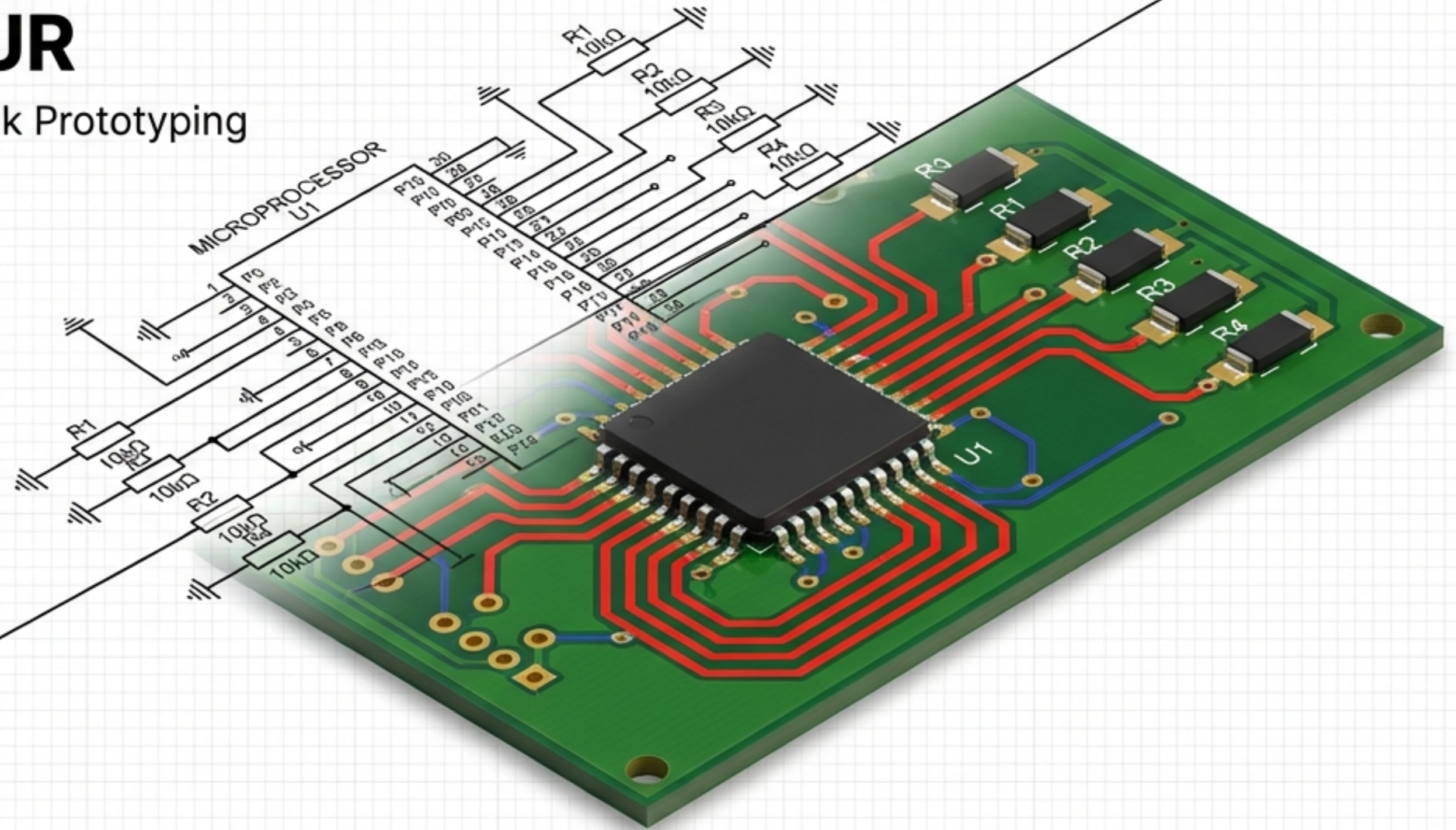
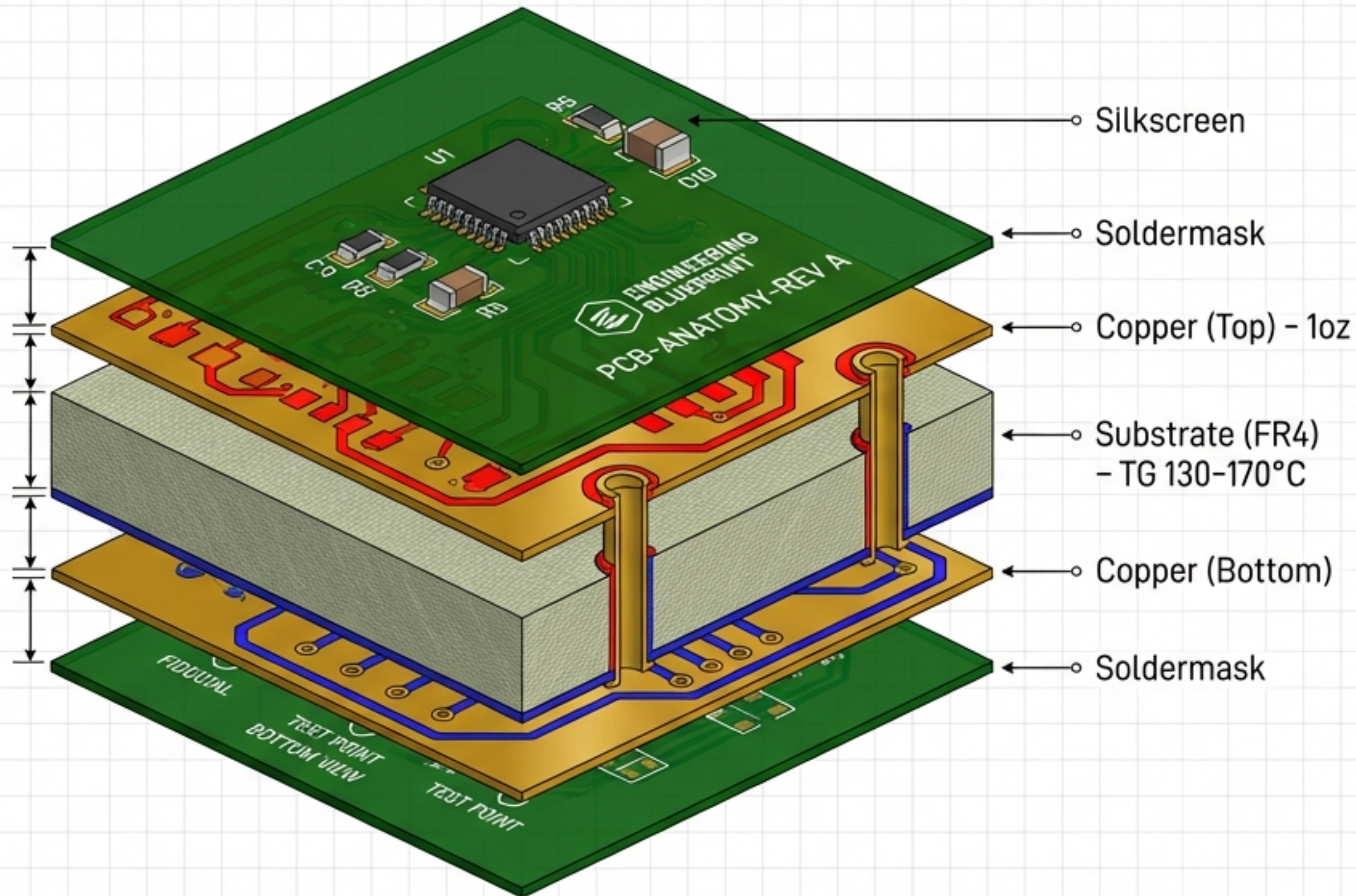


PANDUAN DESAIN PCB: DARI SKEMATIK HINGGA MANUFAKTUR

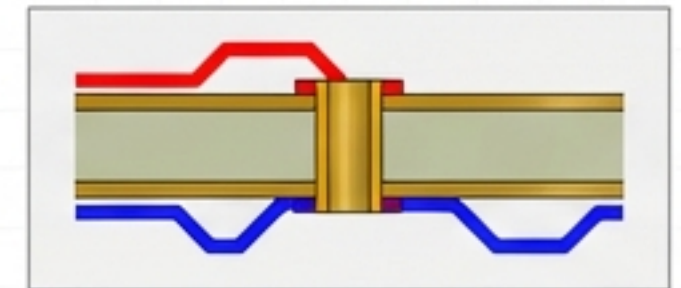
Menguasai EasyEDA untuk Prototyping
Cepat & Standar Industri



STRUKTUR ANATOMI PCB

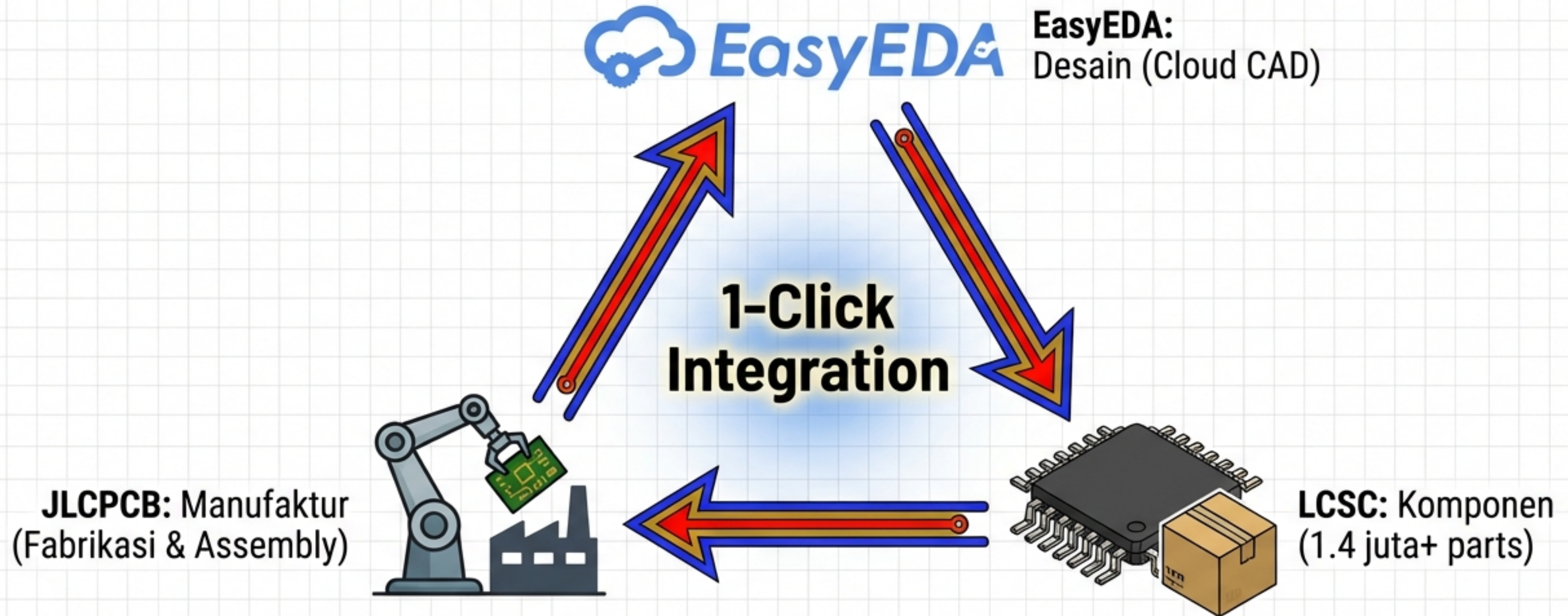


DOUBLE LAYER (2 LAYER) STANDAR



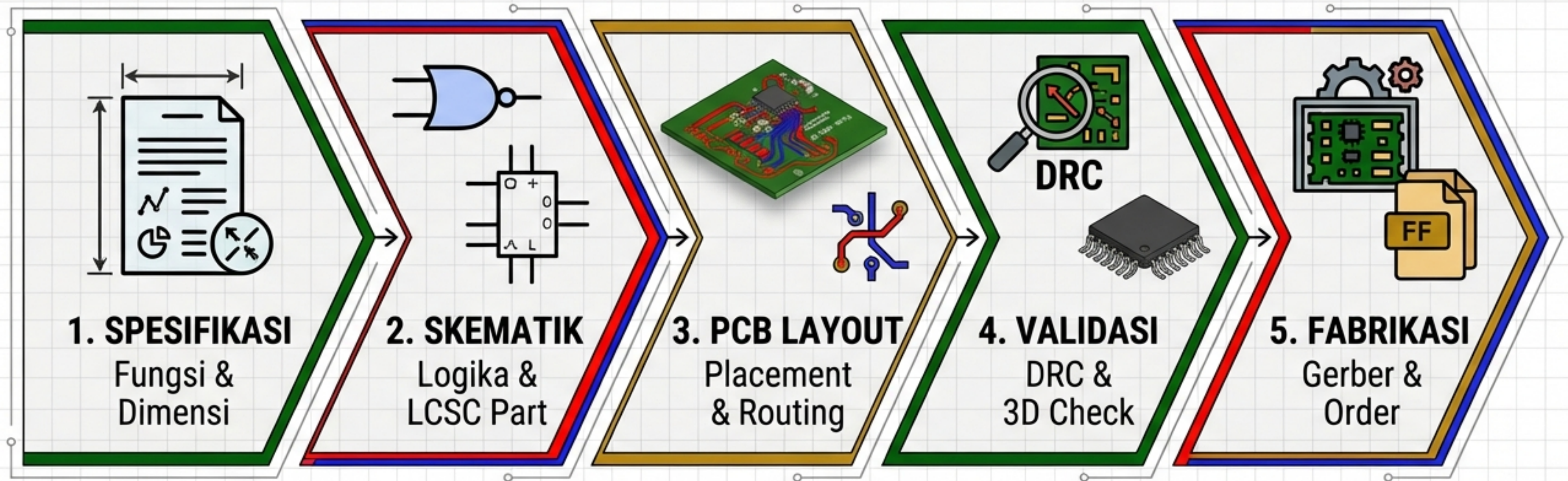
Double Layer (2 Layer) adalah standar industri untuk mikrokontroler dan driver motor. Konduktor ada di sisi Top dan Bottom, dihubungkan oleh Via.

EKOSISTEM TERINTEGRASI: DESAIN, PASOKAN, PRODUKSI



Mengapa EasyEDA? Integrasi ini memungkinkan pemesanan PCB dan komponen hanya dengan 1 klik, memastikan komponen yang didesain benar-benar tersedia di pasaran.

PETA JALAN DESAIN (DESIGN ROADMAP)



Proses linier dari ide abstrak menuju file manufaktur standar industri (RS-274X).

LANGKAH 1: SETUP SKEMATIK & LIBRARY KOMPONEN

Search symbol, footprint etc.

EasyEDA

LCSC Electronics

Classes

All

Symbol

LCSC

LCSC

Camfilten

DBB

CPU

Copper/Gold

Alerts

Connector

Data

LR0T

UHD

USB

Suiter

Threte

Simuator

LCSC

Stats

		Title(PartNO)	Footprint	SMT Type
☐		LT882MPS#TRPBF OpAmp	C514333.1*32mm	SMT Type
☐		LT882MPS#TRPBF OpAmp	C514333.1*32mm	SMT Type
☐		LT1882MPS#TRPBF OpAmp	C514333.1*32mm	SMT Type
☒		LT1882MPS#TRPBF OpAmp	C514333	In Stock
☐		LT1882MPS#TRPBF OpAmp	C514333.1*33mm	In Stock
☒		LT1882MPS#TRPBF OpAmp	C514333.5*4mm	In Stock
☐		LT1882MPS#TRPBF OpAmp	C514333.5*34mm	SMT Type
☐		LT1882MPS#TRPBF OpAmp	C514333.1*32mm	SMT Type
☐		LT1882MPS#TRPBF OpAmp	C514333.5*34mm	SMT Type
☐		LT1882MPS#TRPBF OpAmp	C514333.1*31mm	SMT Type
☐		LT1882MPS#TRPBF OpAmp	C514333.7*31mm	SMT Type

EasyEDA > Symbol > LCSC > Precision OpAmps

\$13.4583

LCSC Part#: C514333 Stock: 0 Minimum: 1 Distributor: LCSC

Edit Place More Cancel

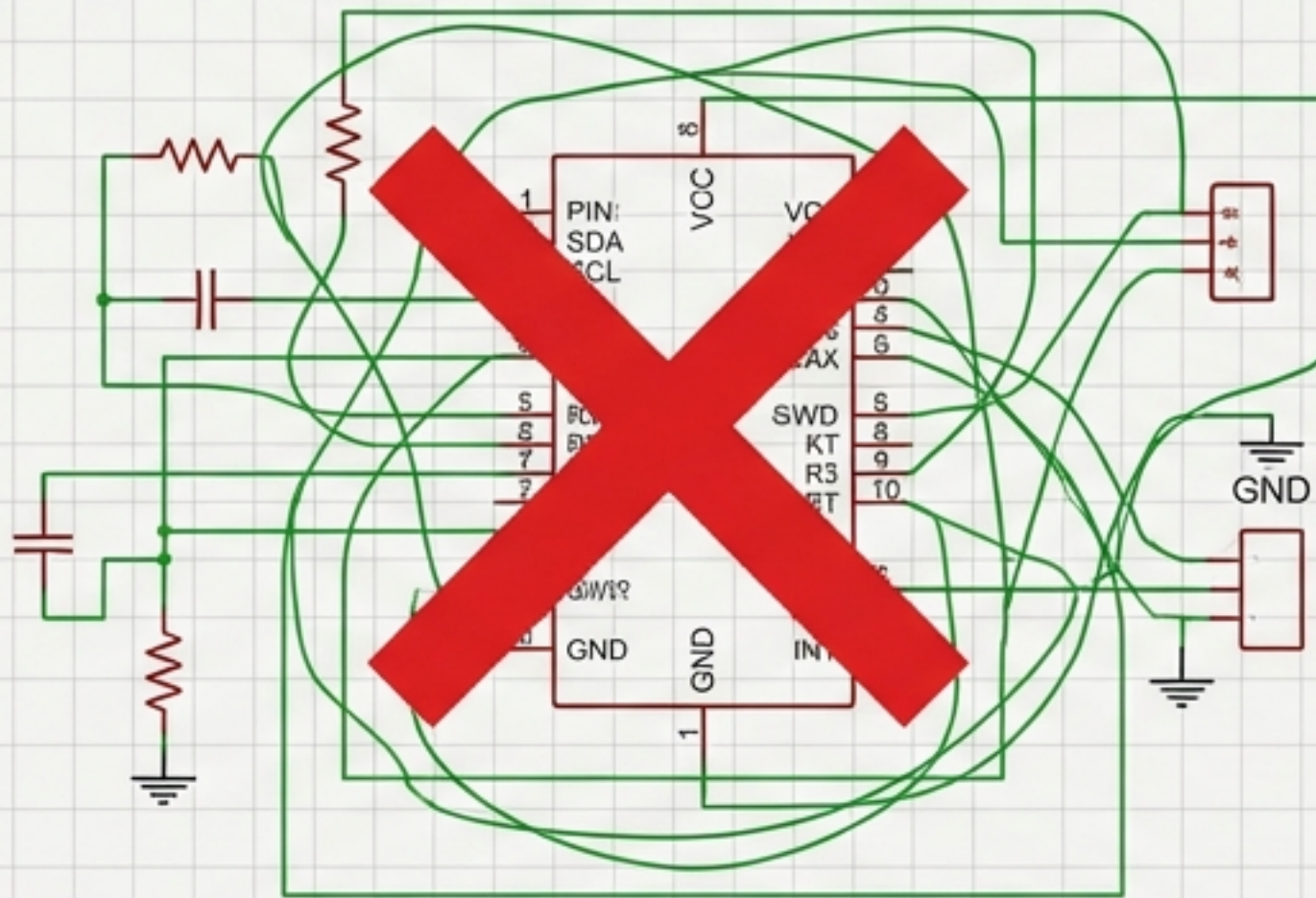
Checklist Komponen:

- Library LCSC: Gunakan tab 'LCSC' untuk akses komponen resmi.
- Stock Check: Pilih komponen dengan dengan status 'In Stock' agar bisa dirakit.
- Search Tip: Cari kode part (misal: C701342) atau nama model.

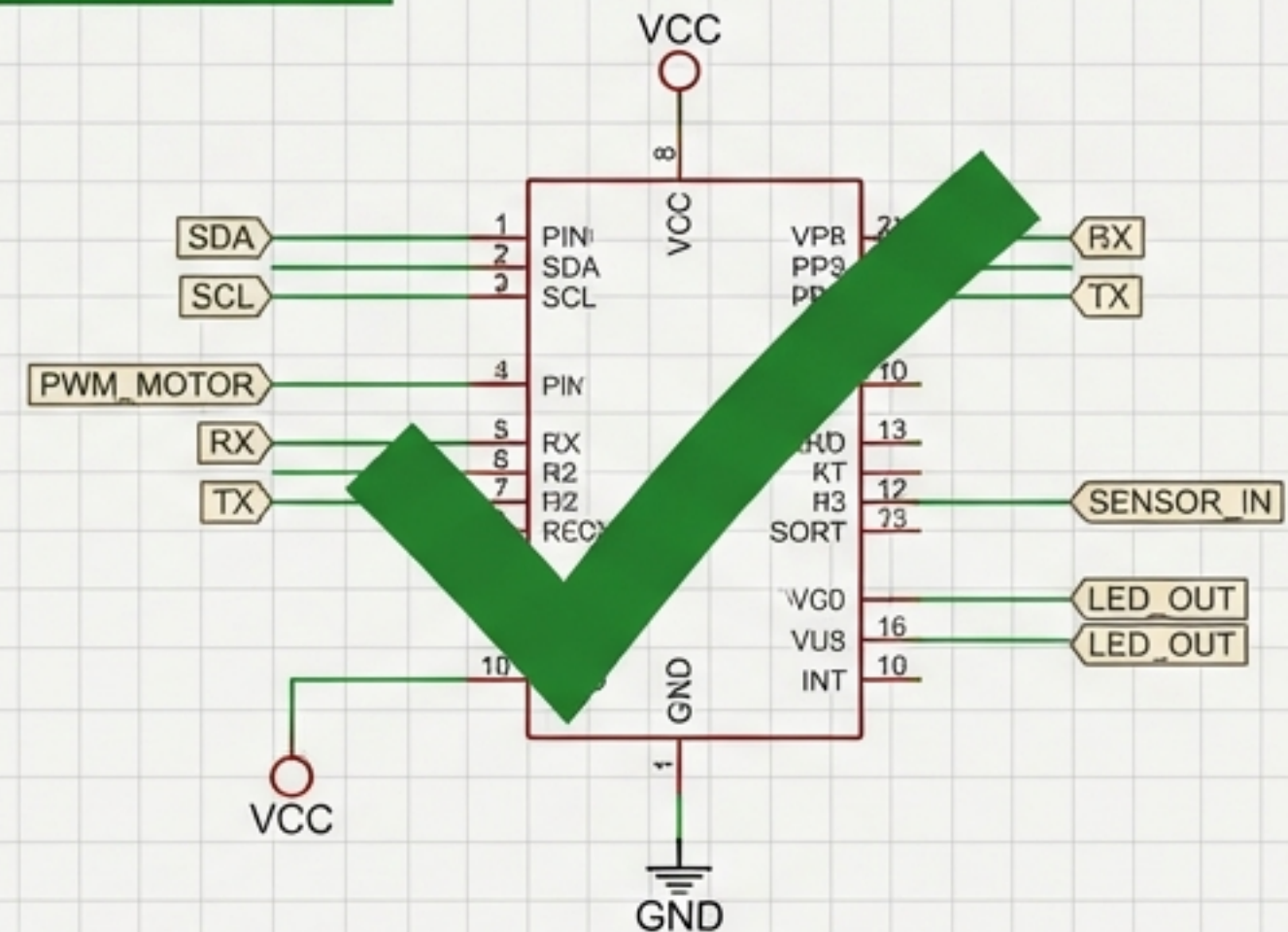
BEST PRACTICES: KONEKTIVITAS & LOGIKA

Memaksimalkan Keterbacaan dan Penggunaan Net Label

HINDARI

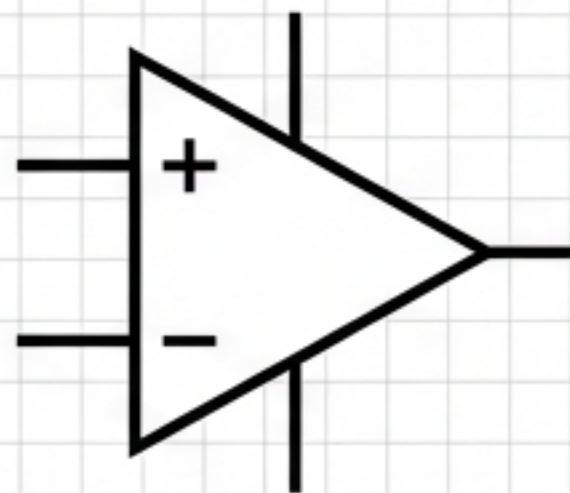


GUNAKAN



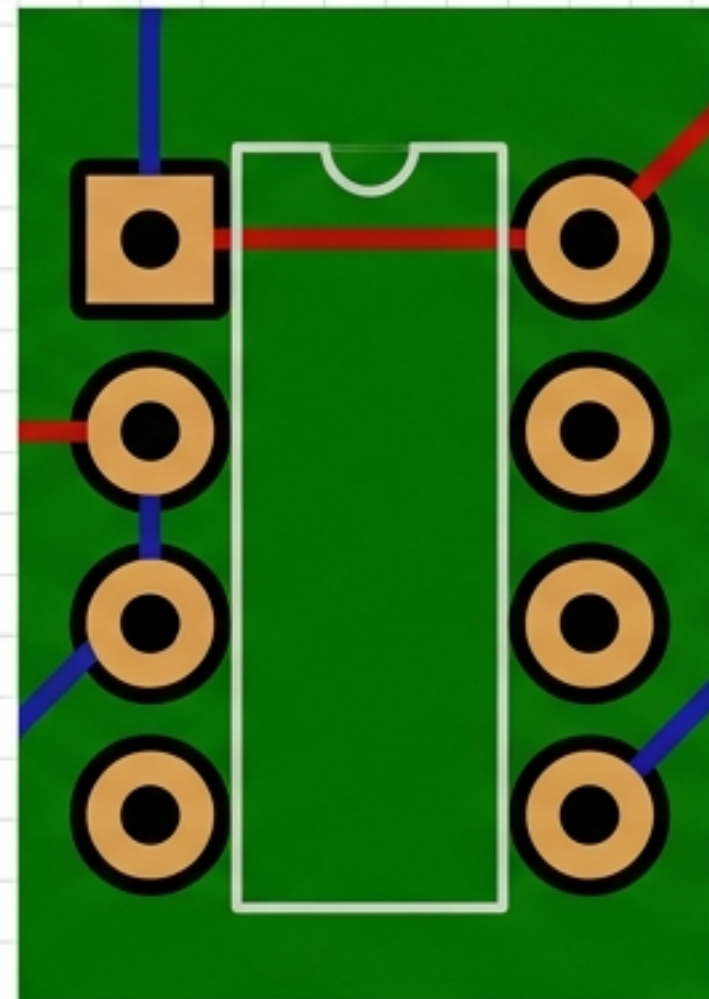
- **Net Labels (N):** Hubungkan pin jarak jauh tanpa kabel panjang untuk skematik yang lebih bersih.
- **Power Ports (P):** Gunakan simbol khusus untuk VCC dan GND agar koneksi daya jelas.
- **Naming:** Gunakan nama deskriptif (misal: PWM_MOTOR, SENSOR_DATA) untuk memudahkan debugging.

JEMBATAN LOGIKA KE FISIK: FOOTPRINT & PACKAGE

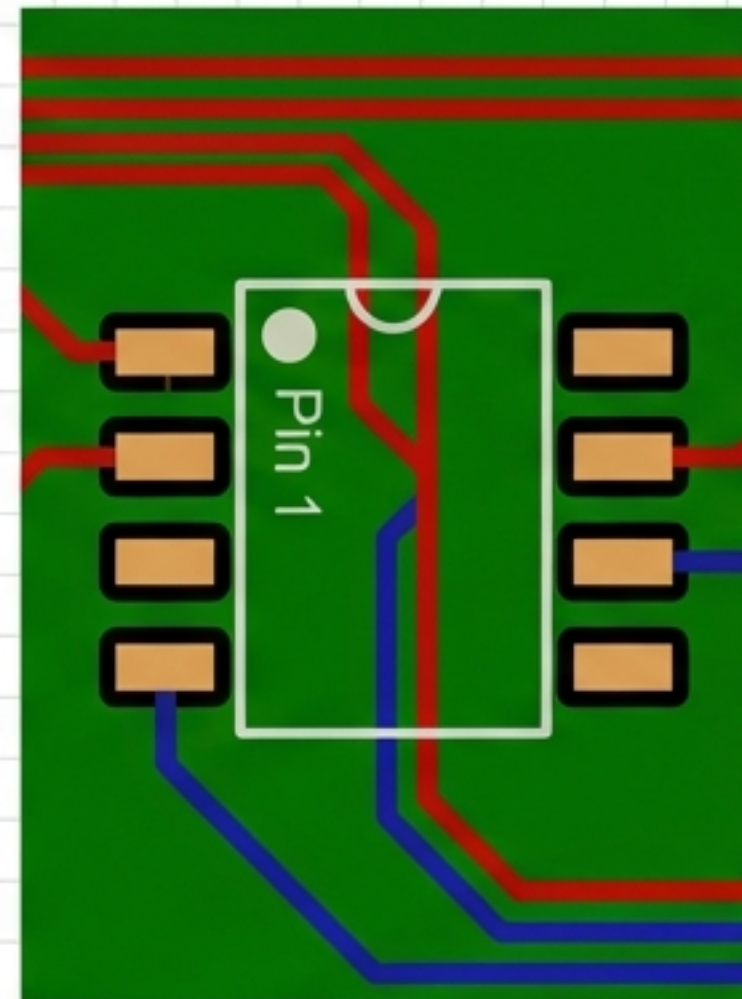


Symbol
(Logika)

Footprint
Assignment



Through-Hole
(DIP-8)



SMD
(SOIC-8)

Footprint Attributes

Prefix	S1
Layer	TopLayer
Prefix Display	TopLayer
X Location	BottomLayer
Y Location	1060mil
Rotation	0
ID	gge5

! Peringatan: Cek Pinout!
Salah footprint = Komponen tidak bisa dipasang.

Standar pemula SMD: 0805 atau 0603.

LANGKAH 2: SETUP PCB & LAYER

Layer Manager					
Copper Layer: 4					
No.	Display	Name	Type	Color	Transparency(%)
1	☒	TopLayer	Signal	#FF0000	0
2	☒	Inner1	Signal	#800000	0
3	☒	Inner2	Signal	#008000	0
4	☒	BottomLayer	Signal	#0000FF	0
5	☒	TopSilkLayer	Plane	#FFCC00	0
6	☒	BottomSilkLayer	Non-Signal	#66CC33	0
7	☒	TopPasteMaskLayer	Non-Signal	#808080	0
8	☒	BottomPasteMaskLayer	Non-Signal	#800000	0
9	☒	TopSolderMaskLayer	Non-Signal	#800000	0
10	☒	BottomSolderMaskLayer	Non-Signal	#AA00FF	0
11	☒	BoardOutline	Other	#FF00FF	0
12	☒	Multi-Layer	Signal	#CC0CC0	0
13	☒	Document	Other	#FFFFFF	0

Jalur Atas

Jalur Bawah

Bentuk Fisik Board

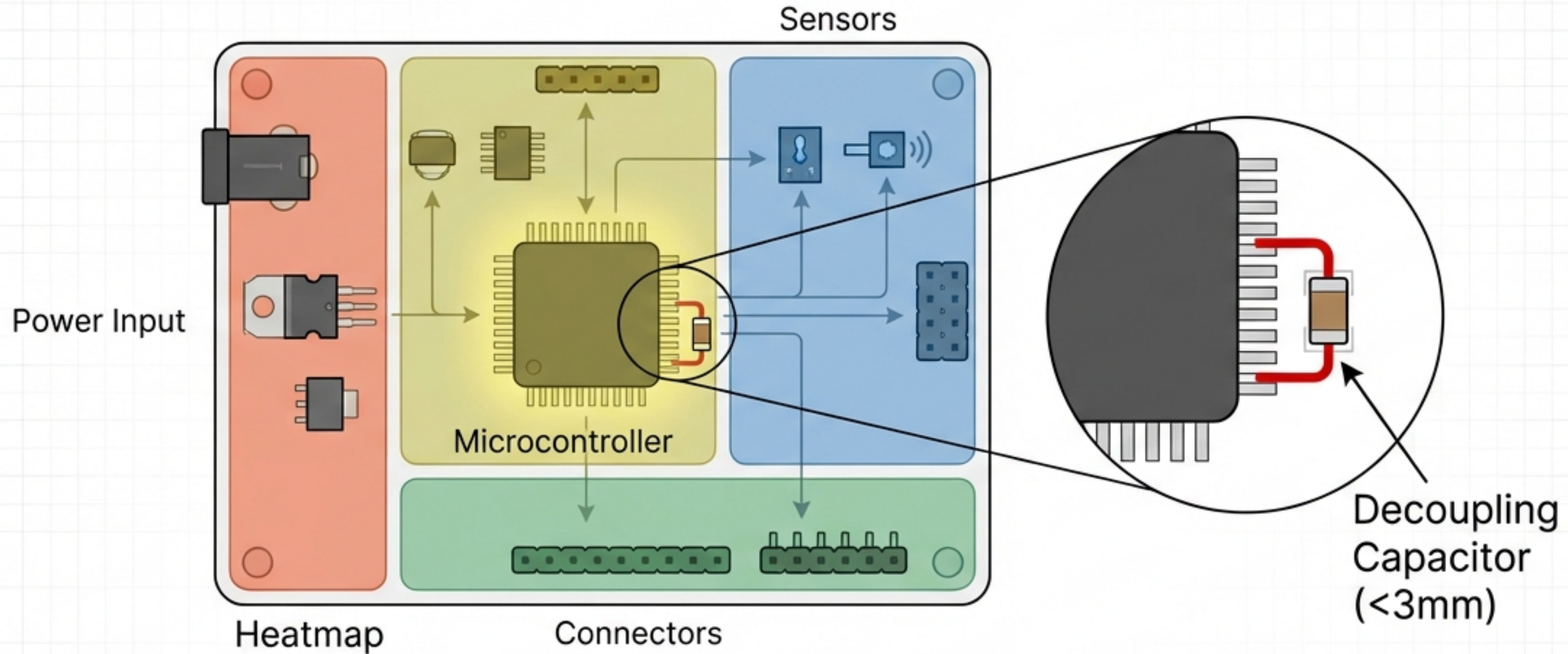
Board Outline:

Gambar bentuk fisik di layer Edge.Cuts (Ungu).

Pro Tip:

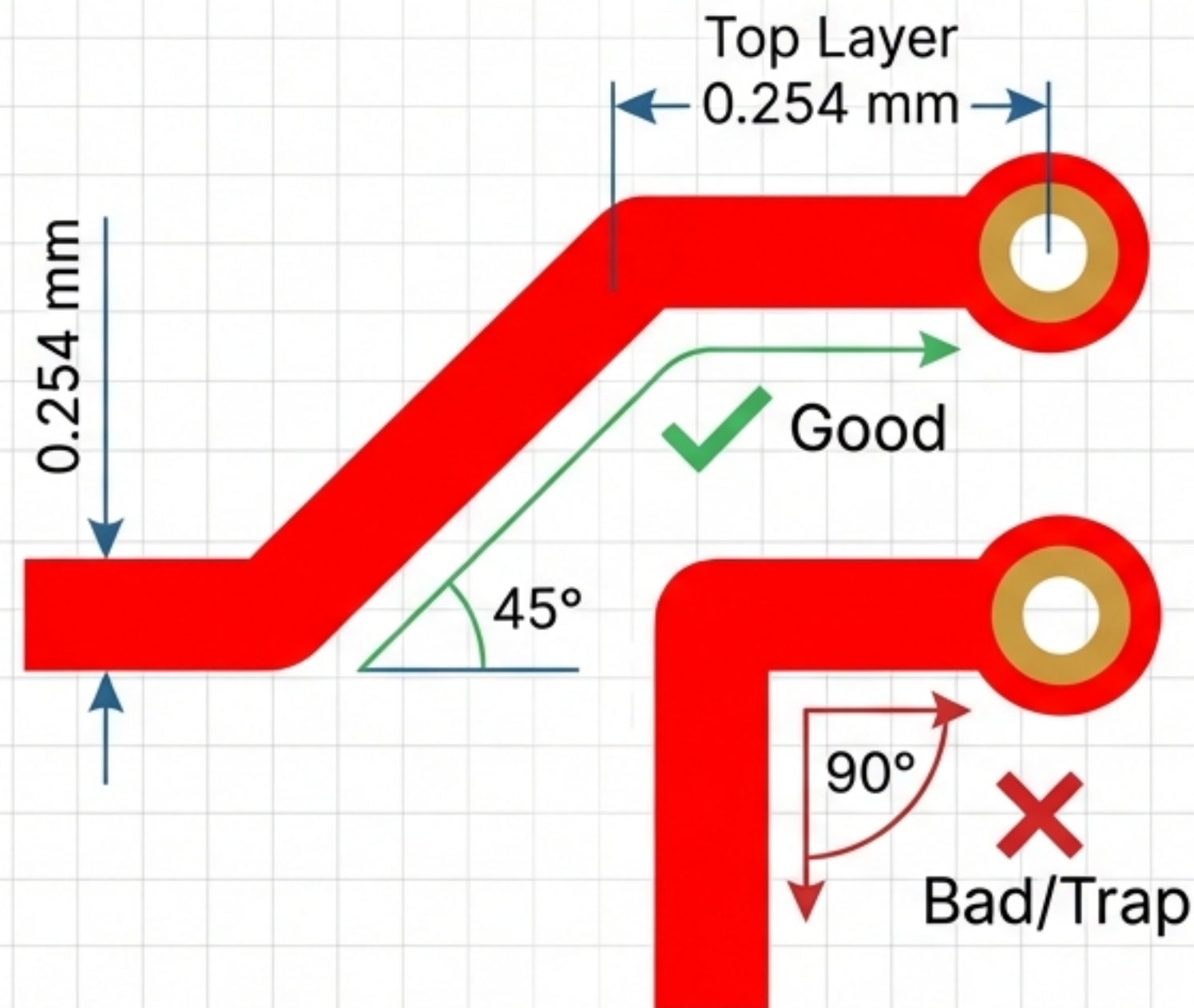
Jaga ukuran di bawah 10x10 cm untuk harga promo JLCPCB (~\$5).

LANGKAH 3: STRATEGI PENEMPATAN KOMPONEN (PLACEMENT)



- **Functional Grouping:** Kelompokkan komponen berdasarkan fungsi.
- **Connectors:** Letakkan di tepi board.
- **Flow:** Upayakan jalur sinyal mengalir lurus.

ROUTING: MENGHUBUNGKAN TITIK DENGAN KALKULASI



Trace Width vs Current (1oz Copper)

Signal (Digital)	~0.25 mm
Power (1A)	~0.3 - 0.5 mm
Power (2A)	~1.0 mm

IPC-2221 Formula:

$$I = k * dT^{0.44} * A^{0.725}$$

I = current of time

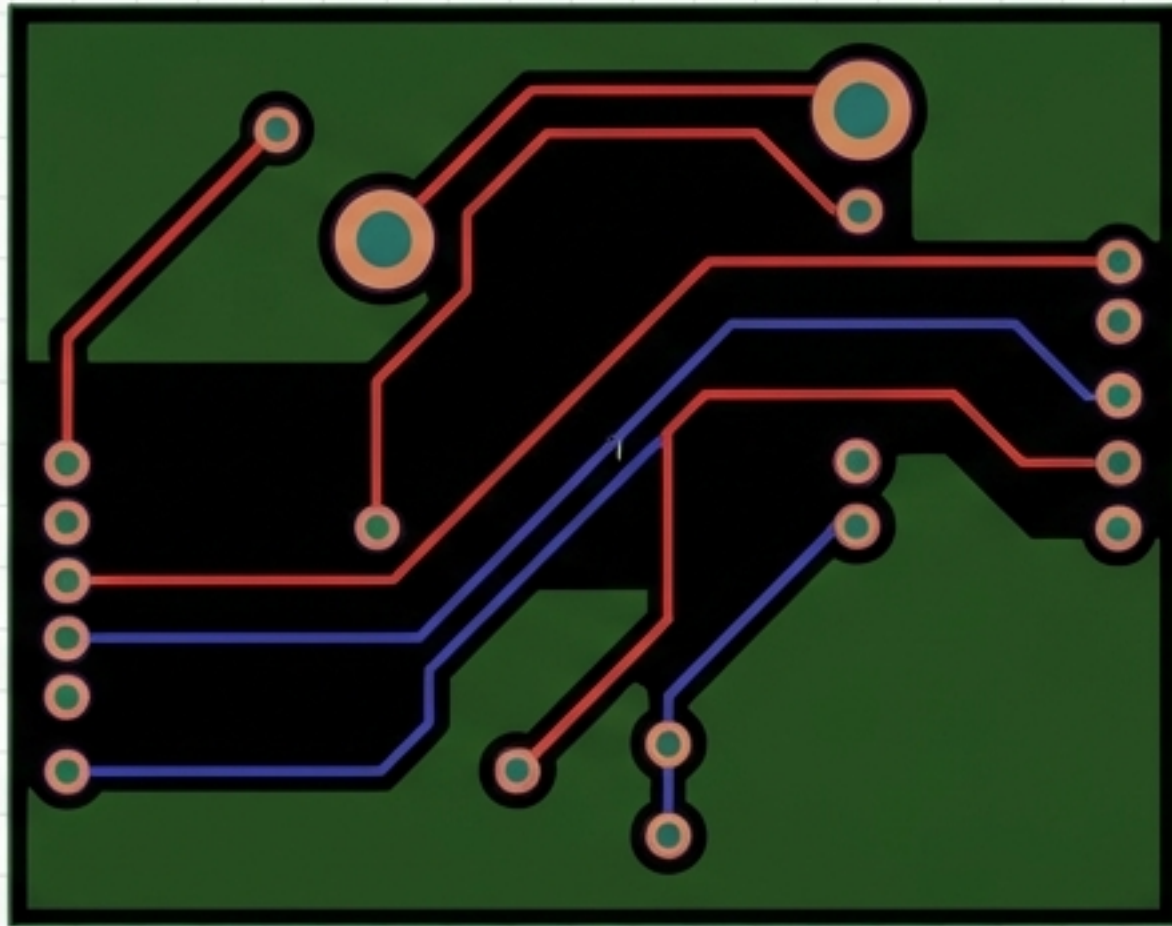
k = a constant of the copper signal

dT = temperature rise of 20, °C

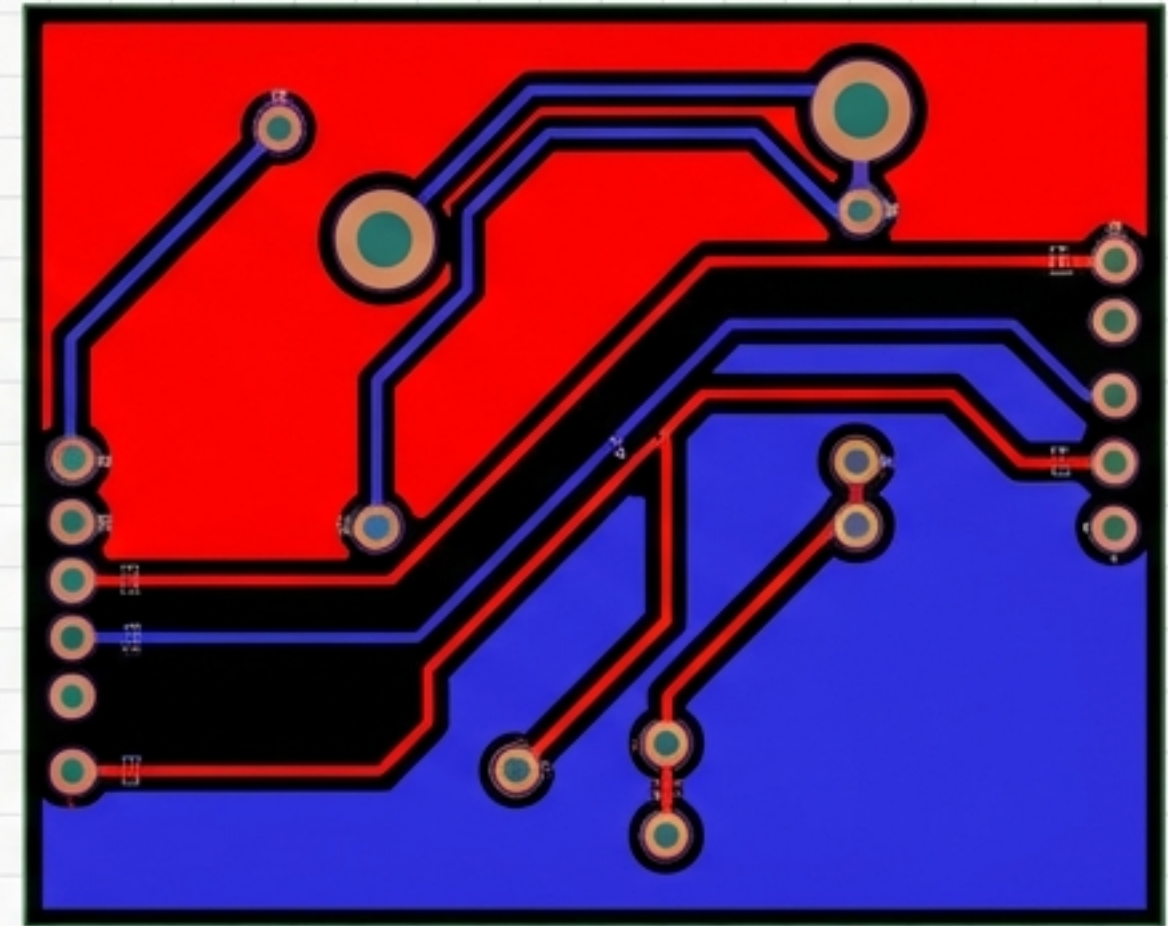
A = cross-sectional area of the weagity

STABILITAS SINYAL: GROUND PLANE (COPPER POUR)

TANPA COPPER POUR



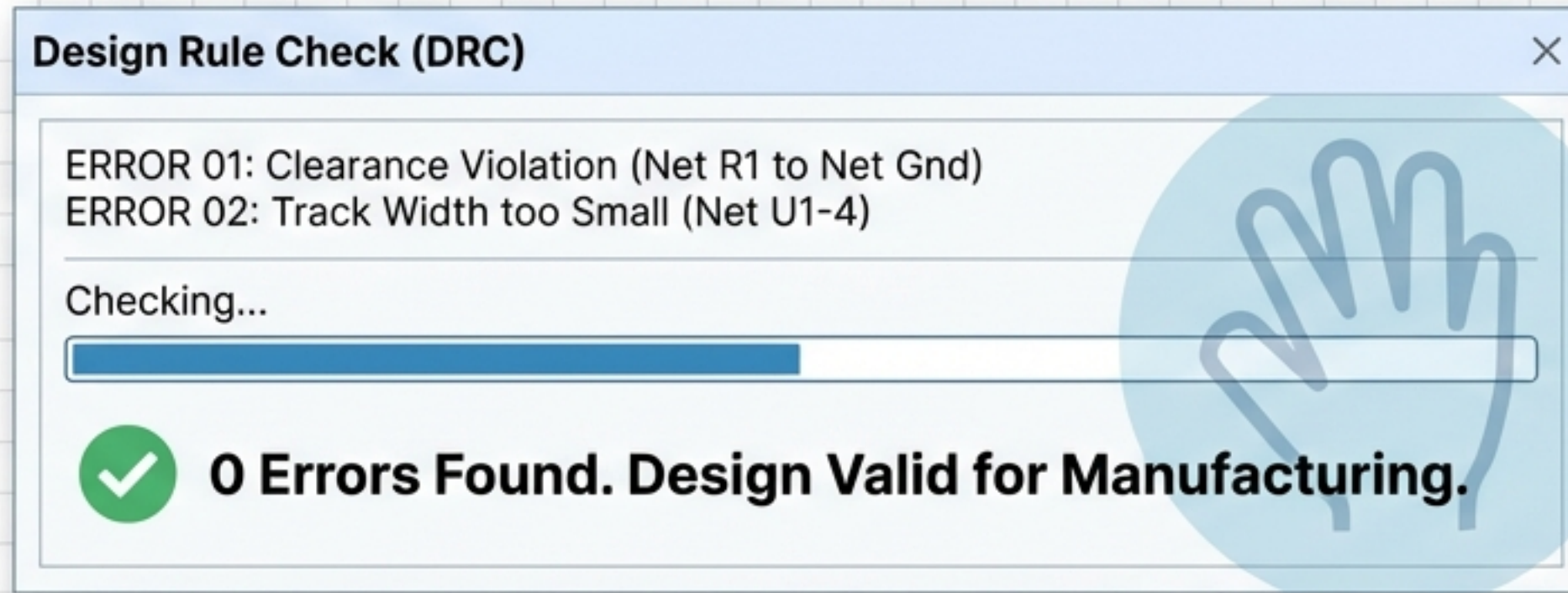
DENGAN GROUND PLANE (GND)



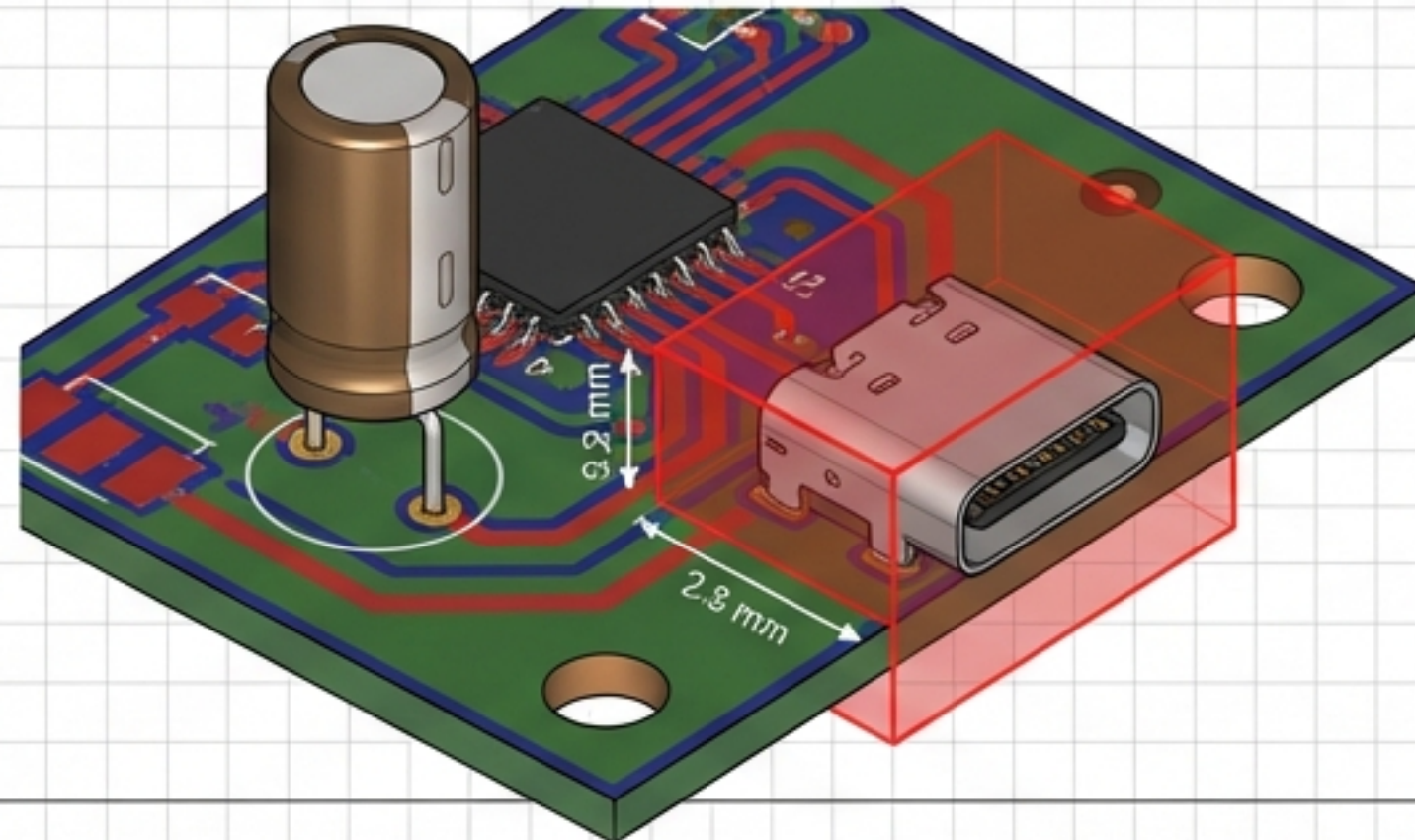
Fungsi: Mengurangi noise (EMI) dan menyebarkan panas.

Cara: Gunakan tool “Copper Area” (Shortcut E) dan hubungkan ke net GND.

LANGKAH 4: VALIDASI DESAIN (DRC & 3D)



DRC: Wajib '0 Errors' sebelum manufaktur. Memeriksa short circuit dan clearance.



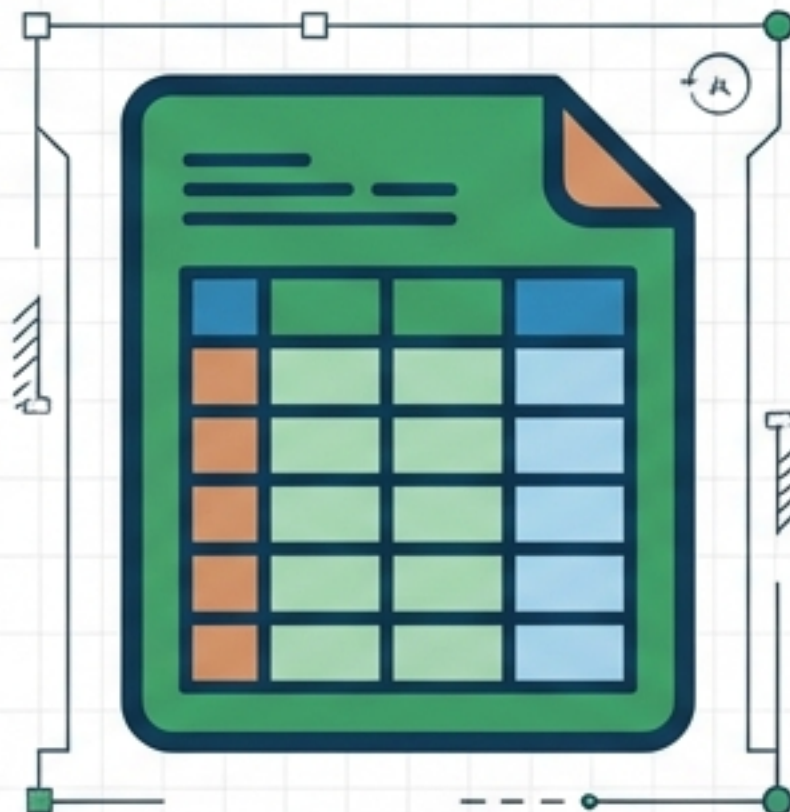
3D Check: Validasi fisik komponen agar tidak saling bertabrakan.

LANGKAH 5: OUTPUT MANUFAKTUR



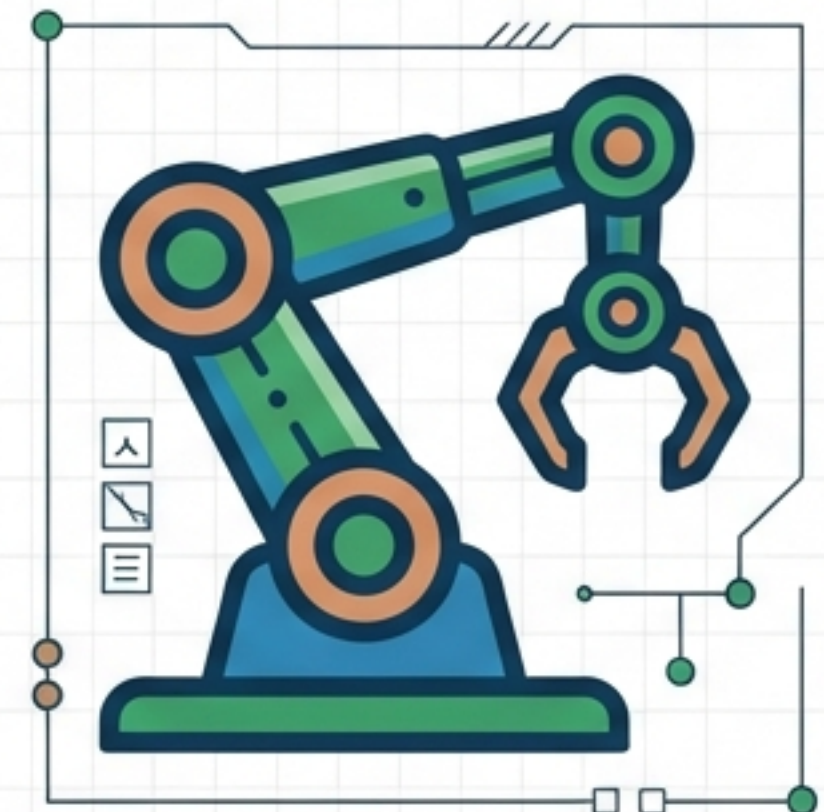
GERBER FILES

Bahasa mesin PCB
(.GTL, .GBO, .DRL)



BOM

Daftar Belanja
(Sertakan LCSC Part #)



PICK & PLACE

Koordinat Assembly
(CPL)

Gerber adalah file **wajib** untuk fabrikasi PCB. BOM & Pick-Place diperlukan jika menggunakan jasa perakitan (Assembly).

PARAMETER ORDER JLCPCB

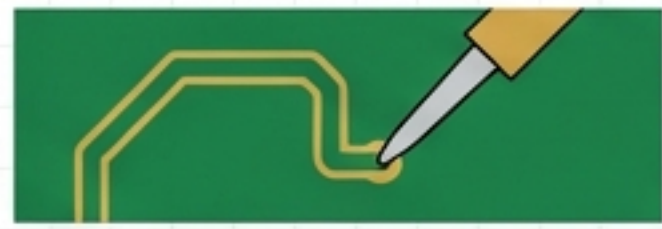
✓	Base Material: FR4
✓	Layers: 2 Layers
✓	Thickness: 1.6 mm (Standar)
✓	Surface Finish: HASL Lead-Free (Aman & Murah)
✓	Copper Weight: 1 oz
✓	Quantity: 5 pcs (Ekonomis)

SIDEBAR NOTE:

Pilih **ENIG (Gold)** hanya jika menggunakan komponen kaki sangat rapat/flat (BGA/QFN).

RINGKASAN & TROUBLESHOOTING

HOTKEYS PENTING



W: Wire / Route

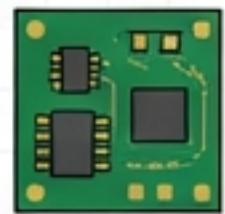


Net Label

N: Net Label

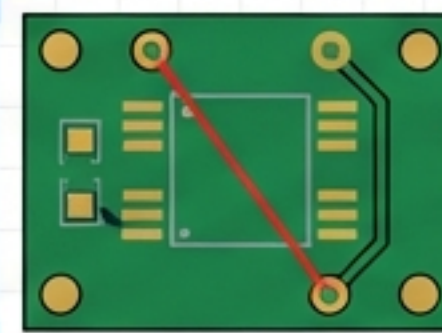


Space: Rotate / Via

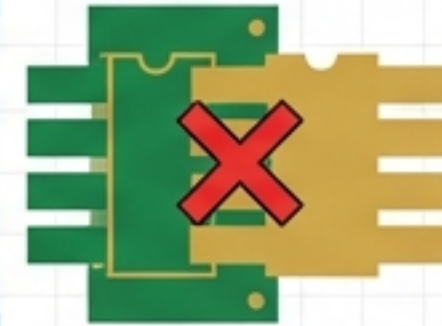


2 / 3: View 2D / 3D

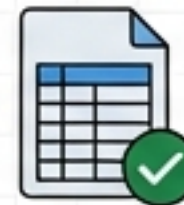
TROUBLESHOOTING



Ratlines tersisa?
→ Cek 'Unconnected'
di DRC.



Komponen Error?
→ Cek overlap footprint.



Order Gagal?
→ Pastikan LCSC Part#
valid di BOM.

DESAIN DENGAN LOGIKA. VALIDASI DENGAN ATURAN. PRODUKSI DENGAN PERCAYA DIRI.